

監査における A I の利用に関する研究文書

2024 年 8 月 13 日

日本公認会計士協会

テクノロジー委員会

目 次

	頁
はじめに：本研究文書の背景と目的.....	1
I A I に関する基礎知識.....	2
1. A I の特徴と分類.....	2
(1) 本研究文書における前提.....	2
(2) A I の特徴.....	3
(3) 用途による A I の分類.....	3
2. A I 監査ツール.....	4
(1) A I 監査ツールの範囲.....	4
(2) A I 監査ツールの例.....	4
II 監査における A I の利用.....	5
1. 監査における A I の利用領域.....	5
(1) 監査における A I の特徴と適用可能な領域.....	5
(2) A I の利用と監査人の役割・責任.....	7
2. 想定される A I 監査ツール.....	7
(1) データの分析.....	7
(2) 自動化による監査手続の効率化.....	8
3. 生成 A I の利用.....	9
4. 非財務情報への A I 利用.....	10
(1) 非財務情報の開示内容との整合性チェック.....	10
(2) 非財務情報を基にしたリスク評価.....	11
5. 被監査会社における A I の利用.....	11
(1) AI-OCR 及びその情報を利用した請求書等の処理プロセス.....	11
(2) A I による開示書類の作成.....	12
(3) A I による不正取引の検出.....	12
(4) 生成 A I による業務フローチャートの作成.....	12
III 監査における A I 利用に伴う課題.....	12
1. 開発に関する課題.....	12
(1) 学習に使用するデータの課題.....	12

(2) 監査業務の標準化の課題.....	15
(3) 中小監査事務所における対応.....	16
2. 利用・導入時の課題.....	17
(1) A I の精度・信頼性.....	17
(2) A I の説明可能性.....	19
(3) 被監査会社のデジタル化.....	22
(4) 監査基準等の要求事項への適合性.....	23
(5) 監査チームの課題.....	24
(6) 監査事務所における品質管理の課題.....	25
3. 情報セキュリティに関するリスク.....	26
(1) 公認会計士業務における情報セキュリティの重要性.....	26
(2) A I 利活用の情報セキュリティ観点の全般的留意点.....	28
IV 今後の会計士に求められる役割と期待.....	28
1. A I による代替困難な領域.....	28
(1) A I の技術的限界から生じる代替困難性.....	29
(2) A I に代替させる業務の定義付け.....	30
2. A I に関連する保証.....	30
(1) A I に関連する保証が求められる社会的な背景.....	30
(2) A I に関連する保証業務を行っていくに当たり必要となる社会的コンセンサス.....	31
3. 未来の会計士像.....	33
(1) 今後の会計士に求められるスキル.....	33
(2) 未来の会計士像.....	36
おわりに.....	37

《はじめに：本研究文書の背景と目的》

A I (Artificial Intelligence：人工知能) の技術の進歩により、会計監査においてもその導入が進んでいます。本研究文書では、A I を会計監査に用いる具体的な例と、それによって生じる効果について考察します。

具体例

1. データ分析

A I を用いたデータ分析は、会計監査において非常に有用です。例えば、A I を活用して財務データの異常を検出することができます。A I は大量のデータを高速かつ正確に処理するため、従来の手作業に比べて効率的に異常を検出することができます。これにより、監査人はより重要な業務に集中することができます。

2. 予測モデルの構築

A I を用いた予測モデルの構築も、会計監査において有益です。A I は膨大なデータを分析し、傾向やパターンを抽出することができます。これにより、将来の業績やリスクを予測することができます。例えば、A I を活用して企業の将来の収益性を予測することができます。これにより、企業の経営者や投資家にとって有益な情報を提供することができます。

効果

1. 効率化と生産性の向上

A I を会計監査に用いることで、監査業務の効率化が図られ、生産性が向上します。A I は大量のデータを高速かつ正確に処理するため、従来の手作業に比べて時間と労力を節約することができます。これにより、監査人はより重要な業務に集中することができます。

2. 高度な分析と予測能力の向上

A I を会計監査に用いることで、より高度な分析や予測が可能となります。A I は膨大なデータを分析し、傾向やパターンを抽出することができます。これにより、会計監査においてもより正確な分析や予測が行えるようになります。これにより、企業の経営者や投資家にとって有益な情報を提供することができます。

上記は「A I を会計監査に用いる場合の具体例と、それによって生じる効果について説明しなさい」という簡素な指示により、生成A I が作成した文章である。指示を入力してから数秒でこの文章が出力された。

いかがであろうか。作成された文章は自然な日本語で記述されており、内容面でも大きな違和感はない。A I は既にビジネスの現場で活用できるようになり、更に日々進化し続けている。

「監査業務はA I に取って代わられる」と言われるようになって久しいが、この議論の元となったFrey and Osborneの研究結果 (2013) ¹ が公表されてから、既に10年以上が経過している。テクノロジー委員会は、2019年にテクノロジー委員会研究文書第4号「次世代の監査への展望と課

¹ Frey, C., & Osborne, M. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization? Working Paper, Oxford: Oxford Martin.

題に係る研究文書」(以下「テク研4号」という。)を公表し、その中でA Iが今後の監査に与える影響についても取り扱った。ただし、テク研4号を公表した時点では、まだ監査におけるA I利用の研究が始まって間もなく、当時の技術情報からの想定に基づいて、監査業務における利用例等の考察を行わざるを得ない状況であった。その後、大手監査事務所を中心に監査におけるA Iの研究・開発が進められ、実際に監査実務の現場に導入されるようになってきている。監査におけるA Iの開発・導入が進むにつれ、監査への導入が適している領域とそうでない領域が明らかになりつつあり、それとともにA Iを利用する際の課題についても浮き上がってきている。また、2022年11月にOpenAI社によって公開された「ChatGPT」の利用者数は急拡大し、A Iはテクノロジーに精通した一部の人間だけのものではなく、広く一般に利用されるものとなった。

このように、監査業務へのA Iの本格的な活用は目前に迫っており、ここにおいて監査に利用されるA Iに関する理解を更新するとともに、具体的な活用方法及び課題について、改めて整理する必要性が生じている。

近年の会計監査業務を取り巻く状況として、会計不正等に起因する重要な虚偽表示を防止・発見することに対する、社会からの監査人への期待は依然として高い。加えて、被監査会社におけるビジネスの多様化や、会計基準の高度化等により、監査手続への要求は増加の一途をたどっている。もはや「A Iに監査業務を奪われる」と心配をする状況ではなく、「いかに監査業務にA Iを活用するか」という段階へ移行していると言える。

そこで本研究文書では、まず第Ⅰ章で本稿の前提となる「A I」及び「A I監査ツール」についての基礎知識をまとめた上で、第Ⅱ章で具体的なA I監査ツールの利用例を概観しつつ、A Iが監査業務に与える影響について考察している。ここでは、監査人だけでなく被監査会社がA Iを利用する状況についても検討している。これを踏まえ、第Ⅲ章で、監査にA Iを用いる際の諸課題について考察を行っている。そして、第Ⅳ章及び「おわりに」において、A Iが公認会計士及び公認会計士業務にもたらす変化について展望する。

本研究文書は、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員が遵守すべき基準等にも該当しない。また、2024年8月13日時点の最新情報に基づいている。

《Ⅰ A Iに関する基礎知識》

《1. A Iの特徴と分類》

(1) 本研究文書における前提

本研究文書はA Iに関する技術的な解説を目的とするものではない。以降の検討における論点を明確にするため、本章で、本研究文書で用いられるA Iについての整理を行う。

現時点で「A I」に関して確立された定義はなく、一口にA Iと言ってもその形態や用途は様々である。A Iの分類として、人間と同等の知能や感情を有する「強いA I」と、知能があるように見える機械やソフトウェア、すなわち、特定の領域やタスクに特化した「弱いA I」という区分がなされる場合がある。監査において利用が想定されるA Iは、人間としての監査人を模した存在である「強いA I」ではなく、監査人による監査手続等を行うことに特化した「弱いA I」である。本研究文書においても後者のA Iを対象としている。

また、生成A Iの利用が近年急速に拡大しているが、監査現場においては、生成A I以外の

A Iに関する利用も進んでいる状況も踏まえ、本研究文書における議論は、生成A Iに限らず、監査で利用されるA I全般を対象としている。

(2) A Iの特徴

テク研4号においても述べているように、ビッグデータが存在するようになったこと、コンピュータの処理能力が飛躍的に進化したこと、そして、機械学習の一種であるディープラーニング（深層学習）が登場したこと等をきっかけとして、2000年代初頭から第三次A Iブームが始まった。ディープラーニングや機械学習は、データを基にコンピュータが学習する、という点が大きな特徴となる。従来のソフトウェアにおいては、事前に組み込まれたプログラムに従って一定の処理を行うが、A Iにおいては、学習したデータを基にどのような処理を行うかのモデル（A Iモデル）が作成される。つまり、学習するデータによって処理結果が異なることとなる。

(3) 用途によるA Iの分類

A Iの用途は多岐にわたる。人工知能学会によるA Iマップ²においては、A Iが対処する課題について以下のような分類がされている。

【図表1】A Iが対処する課題分類

課題分類	課題例（抜粋）	説明
予測・制御系	数値予測、確率予測、 予測候補提示	・短期・中長期の将来的な状態を予測 ・予測に基づいて機器などを制御
認識・推定系	異常検知、状態推定、認証、 指標化	・画像や音声などを認識 ・現在・過去の状態を推定
生成・対話系	音声対話、知識整理、 アドバイス、メディア生成	・人の話を聞いて答えを返す ・新しく画像やデータ、文章を生成
分析・要約系	数値データ分析、言語データ 分析、要約	・データを分析し、要約・見える化
設計・デザイン系	スケジューリング、 配置・設計、パーソナライズ	・条件を満たすように組み合わせを調整 して提案
協働・信頼形成系	順番付け・選択、調停・参謀	・適切な選定基準や順番を生成、調整を 行う

監査における具体的な用途については第Ⅱ章において検討を行うが、例えば上表における「異常検知」や「数値データ分析」といった観点から、監査へ応用を行うことが考えられる。課題間の関連や各課題を実現するための技術について理解することは、今後の監査における応用事例を検討するに当たって有用と考えられる。

² 人工知能学会「AIマップβ2.0（2023年5月版）」、<https://www.ai-gakkai.or.jp/aimap/latest-ja>

《 2. A I 監査ツール》

(1) A I 監査ツールの範囲

本研究文書においては、A I の種類は問わず、監査人の作業を代替的に実行するためにA I を利用したソフトウェアやプログラムを総称して「A I 監査ツール」としている。なお、必ずしも従来の監査手続を代替するものだけではなく、人間では実施が困難であった大量のデータ処理や高度な分析といった手続を含んでいる。また、監査手続そのものだけでなく、文書の作成や基準の検索など、監査業務に付随して発生する作業についても対象としている。

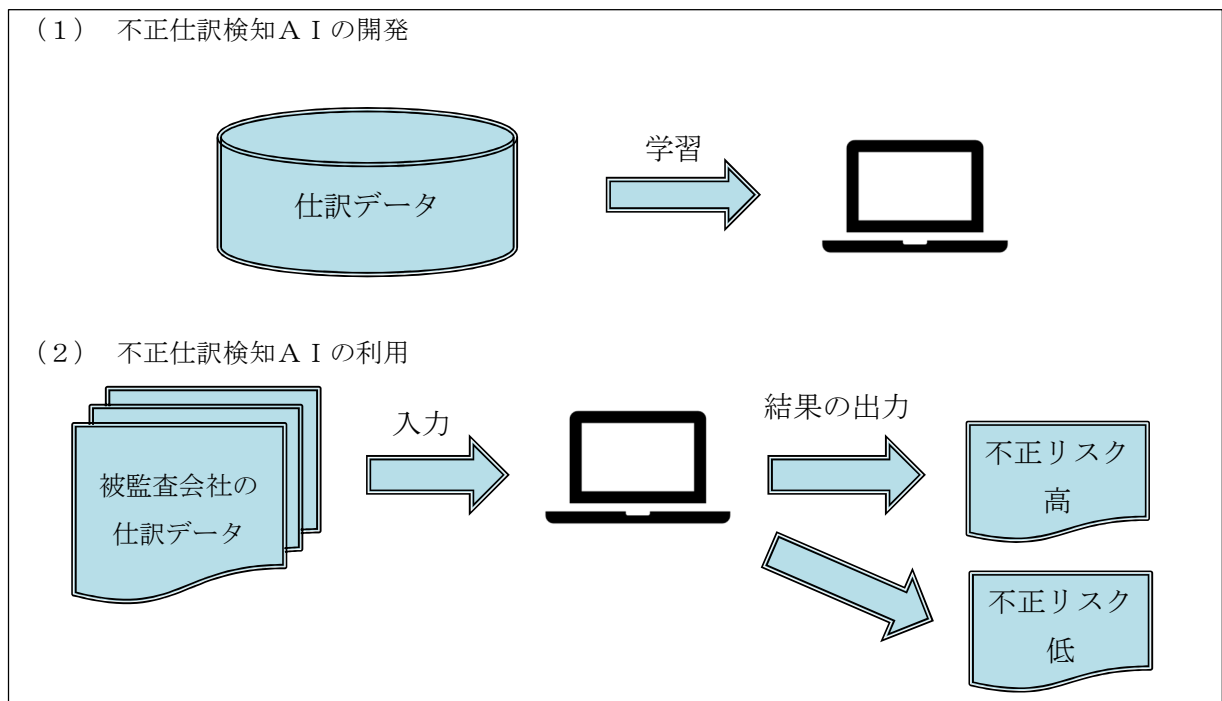
(2) A I 監査ツールの例

A I 監査ツールとして「不正リスクの高い仕訳を検知するためのA I」を開発・利用する際の流れを簡略化して示すと、例えば以下ようになる。

- ・ 異常・不正の兆候を示すデータを含む大量の仕訳データを学習させ、不正検知のためのA I モデルを構築する。
- ・ 検証対象とする仕訳データをA I に入力し、不正リスクの高低について判定した結果を出力する。

従来のデータ抽出ツール等を用いたコンピュータ監査利用技法（Computer Assisted Audit Techniques : CAAT）においては、監査人が「不正リスクの高い仕訳」を定義し、ツール上で当該定義に該当する抽出条件の設定を行う。この場合、ツールはあくまで指定された抽出条件に従って処理を行うのみである。一方、A I 監査ツールにおいては、学習データを基に「不正リスクの高い仕訳」を自ら定義し、入力されたデータに対して条件に該当するか、あるいは、不正リスクの高低について判断を行い、結果を出力する。

【図表 2】不正仕訳検知A I の開発・利用例



《Ⅱ 監査におけるA Iの利用》

《1. 監査におけるA Iの利用領域》

(1) 監査におけるA Iの特徴と適用可能な領域

監査におけるA Iの特徴として、監査に関連する大量のデータを活用した高度な分析や、自動化による監査人の工数を削減することが可能となる点が挙げられる。

前者の例として、仕訳が有する標準的なデータ項目（計上日・勘定科目・金額・起票日・起票者・承認者など）や仕訳パターン（仕訳の借方・貸方勘定科目の組合せなど）から外れ値を検出する異常検知が挙げられる。また、後者の例としては、一定のルールに基づき監査対象データを収集・加工・突合し、定型的な判断を繰り返している局面において、A Iの利用により監査人の作業を半自動化し、工数を削減することが考えられる。

監査におけるA Iはこのような特徴を有することを踏まえ、まず監査業務のうちA Iの利用がしやすい領域、次にA Iの利用が進むと想定される領域について考察する。

① A Iの利用がしやすい領域

監査業務におけるA Iの利用領域を検討するに当たっては、監査業務におけるA Iの位置付け、すなわち、A Iが「できる・できない」業務とA Iが「すべき・すべきでない」業務を考慮して、監査におけるA Iの利用を進めていくべきと考える。

この点、A Iが「できる・すべき」業務としては、例えば、光学文字認識（Optical Character Recognition：OCR）を利用して契約書を分析しリスクのある項目を識別する、又は、メールの文章から不正の発生が疑われるようなものがないかを検知する、といった業務が考えられ、大量のデータからの検知を短時間で実施するといった業務が可能となる。

一方、A Iには、信頼性の評価や、説明可能性を担保することの難しさ（ブラックボックス問題）等の課題が存在する。例えば、A Iの検知のモデルの説明が困難な場合、A Iを使用して検証「できる」場合でも、監査においてA Iを利用「すべきでない」と考えられる。

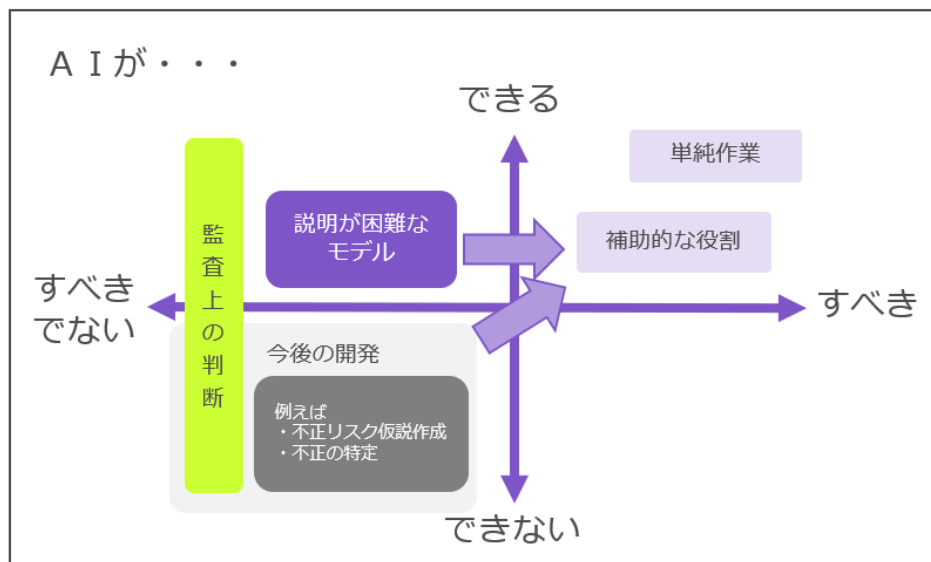
しかし、今後モデルの説明可能性が高まる、又は、検知のパターンがある程度分かってくるようになれば、補助的な役割として、監査A Iの利用がより進むと想定される。具体的には、A Iが高リスクと評価した領域でも、当該領域を監査人が調査することで、実際に重要な虚偽表示が存在するかどうかはある程度明らかにできると考えられる。監査A Iの利用は、人間では思いつかなかったようなパターンを大量のデータから抽出することが可能になるという特性があるが、A Iが抽出した結果に対して監査人が実際に調査すれば良い、ということであれば、監査人としてコントロールできる部分が増加し、補助的な役割としてA Iの利用が増加していくことが考えられる。

また、A Iが「できない・すべきでない」業務としては、不正リスクシナリオの生成や不正の特定が該当すると考えられる。現状では、A Iが具体的にどのような不正があったのかを突き詰めること（特定の事実の認定）は難しいが、不正による虚偽表示がこの領域にあり得るといったところまで領域を絞ることはできると考えられるため、当該領域について、個々の状況に応じた過去の類似ケースを示してくれるなど、補助的な役割としてA Iの利用

が進んでいくことは考えられる。

上記を整理すると、以下のような図になる。

【図表 3】 監査への A I 利用の整理



出所：「監査における A I の利用」（会計・監査ジャーナル 2024年 6 月号）

② 今後 A I の利用が進むと想定される領域

①から、監査業務において今後 A I の利用が進むと考えられる領域は、単純作業、又は補助的な役割であると考えられ、以下の手続等において A I の利用が進むと想定される。

【図表 4】 監査業務において A I の利用が進むと想定される領域

フェーズ	手続	概要
監査計画	企業及び企業環境の理解	産業、規制等の外部要因や、企業の業績を評価するために企業内外で使用される測定指標等を理解する。
	リスク評価	不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示リスクを識別・評価する。
内部統制の評価	整備状況の評価	承認書類への押印の有無、事後承認の有無確認等、ルールへの準拠性を確認する。
実証手続	証憑突合	証憑と関連する帳簿残高を突き合わせ、記録の正確性を確かめる。
	立会	在庫などの現物のカウント
	確認	紙媒体、電子媒体又はその他の媒体により、監査人が確認の相手先である第三者（確認回答者）から文書による回答を直接入手する。
	分析的手続	財務データ相互間又は財務データと非財務データとの間に存在すると推定される関係を分析・検討することにより、財務情

フェーズ	手続	概要
		報を評価する。
	仕訳テスト	監査人が検討したリスクシナリオに基づいて抽出条件を設定し、条件に該当した仕訳をテストする。
	開示検証	財務諸表が会計基準に基づき適切に作成されているか、計算チェックや根拠資料との照合等により検証する。
監査意見 表明段階	総括的検討	監査意見を表明するための十分な根拠が得られたかどうかの確認

(2) A I の利用と監査人の役割・責任

監査におけるA Iの利用領域が広がるほど、データサイエンティストなどA Iに関する専門家等の関与が多くなってくると考えられる。

このように専門家の利用範囲が拡大すると、監査人自身が、専門家により実施された業務の妥当性を評価することにより多くの時間を費やす必要が生じることや、専門家の業務の利用により入手した監査証拠に基づいた意見形成が増えることから、監査人の役割としては、専門家を適切にコントロールしながら、十分かつ適切な監査証拠の入手に結び付けることが重要になる。監査人が識別し評価した監査上のリスクを専門家と共有し、また、専門家の業務が適切に実施されていることを適時にチェックするといった、プロジェクトマネジメント業務の比重が増えていくと考えられる。

なお、より効果的かつ効率的な監査の実施の観点から、監査におけるA Iの利用領域は今後拡大していくと考えられるが、監査人は表明した監査意見に単独で責任を負うものであるため、たとえA Iや専門家の業務を利用した場合でも、監査人の責任は軽減されるものではない点には留意が必要である。

《2. 想定されるA I 監査ツール》

前述の監査の利用領域に関する検討を踏まえ、具体的に利用が想定されるA I 監査ツールについて検討を行う。A I 監査ツールの形態としては、①データの分析を行うもの、②自動化による監査手続の効率化を行うものに大きく分類される。ただし、生成A Iについては後述する。

(1) データの分析

監査に関連する大量のデータを活用し、以下のような高度な分析を行う。

【図表5】データ分析におけるA I 監査ツール

A I 監査ツール	フェーズ	概要
企業の理解及びリスク評価分析	監査計画	企業内(各種議事録や経営者とのディスカッション内容)及び企業外(ニュース、SNS、その他業界情報等)の情報をA Iが一元的に収集・分析し、結果を監査人へ提示する。

開示データを用いた不正リスク評価	監査計画	有価証券報告書等の開示データから会計不正の生じた企業の特徴を学習し、不正リスクのスコアリングを行う。
業務プロセスデータを利用した可視化及び異常取引検知	内部統制の評価	業務プロセスのヒアリングに加え、プロセスマイニングや生成A Iによって、オペレーションに関する一連のプロセスを可視化し、ヒアリング内容や業務記述書との整合性を検証する。また、一定の閾値をあらかじめ設けることで異常取引の検知を行う。
分析的手続の高度化	実証手続	企業内外のデータを基にデータ間の整合性を検証するとともに、業界の予測を組み合わせることで高度な予測値を算出し、より高度な分析を行う。
取引データを利用した異常取引検知	実証手続	企業内の取引に関する明細データ（仕訳帳、補助元帳等）を投入し、通例とは異なる取引の検知を行う。

(2) 自動化による監査手続の効率化

従来は人の手で実施していた単純作業を自動化する。

【図表 6】 自動化におけるA I 監査ツール

A I 監査ツール	フェーズ	概要
証憑突合の自動化	内部統制の評価・実証手続	請求書や検収書などを電子化し、OCR技術やA I と組み合わせることで、証憑上の情報を読み取り、会計記録等との一致を自動で検証する。
確認の自動化	実証手続	電子的媒体又は経路による残高確認の回答金額と帳簿金額との自動照合、及び確認先の明細データを利用することで差異調整を自動で実施する。
開示検証の自動化	実証手続	有価証券報告書の前期数値のトレースや書類内の整合性チェック（本表と注記等）を自動で実施する。

また、監査業務における直接的な利用のほか、監査の品質管理に関する業務にA I が活用されることも想定される。具体的には、電子監査調書に関するログデータ等を分析し、監査業務の遅延を検知する仕組みや、プロジェクトごとの関与時間との組合せによって、より最適化した人員配置を提示する仕組み等が想定される。

《3. 生成A Iの利用》

近年急速に利用が拡大している生成A Iについて、監査における利用を検討する。生成A Iとは新たなコンテンツを生成するA Iであり、生成されるコンテンツには、テキストのみならず、プログラム（コード）、画像、音声、動画など、様々な形式のものが含まれる。生成A Iの中でも、大量のテキストデータに基づいて学習された大規模言語モデル（Large Language Model：LLM）を用いた対話型A Iの登場により、生成A Iは文章を用いる汎用的な用途に利用されている。LLMは言語を理解し生成する能力に特化しており、翻訳、文章の要約、質問への応答、新規文章の生成など、利用範囲は多岐にわたる。これにより、あたかも人間と対話するかのように、A Iに対して指示や質問をすることで、生成された情報を得ることができる。利用に当たってデータやプログラミングに関する知識は不要であり、A Iの専門家でなくとも簡単に利用することができる点が特徴である。

監査業務においては、その全てが監査に関する専門的な技術や判断を伴って実施されるものではなく、生成A Iによって文書のドラフトを作成し、その後監査人が監査調書として仕上げるといった利用が想定される。また、監査や会計に関する基準等を学習させることにより、監査人による監査基準や会計基準に関する質問に対し、生成A Iが該当する基準を提示する、という利用も想定され、既に監査現場での導入が開始又は検討されている。

このように、監査手続や判断そのものではなく、補助的な利用を行うことを前提とした場合、前述の監査業務に特化したA Iより、導入可能な領域は広いと考えられる。また、監査に特化したA Iツールよりも利用が容易であるが、第Ⅲ章における検討のとおり、A Iの信頼性や情報セキュリティに関するリスクも存在するため、利用に当たっては留意が必要と考えられる。

監査における生成A Iの利用例として、以下のようなものが想定される。

【図表 7】 監査における生成A Iの利用例

区分	利用例
監査調書作成補助 （監査調書のドラフトの作成）	実施した監査手続とその結果について、端的な情報を入力することで、監査調書の様式に当てはめる形で文章を生成する。また、関連する監査基準や会計基準を自動的に調書内に挿入する等により監査調書作成の補助を行う。
監査調書査閲補助 （監査調書間の矛盾点の抽出）	計画した監査手続と監査結果の内容を読み込み、それぞれ要約を行い、記載内容に矛盾があれば該当箇所の抽出を行う。また、特定の勘定科目に関する複数の監査調書を読み込み、同様に矛盾点の抽出を行う。
監査手続実施補助 （監査手続の提案）	監査基準や各監査事務所のガイダンスを学習した生成A Iを用いて、特定の勘定科目について要求される監査手続の提示を行う。また、被監査会社が属する業界や財務状況を入力することにより、想定される監査手続を列挙する。

情報収集補助 (業界情報、開示情報等の 収集支援)	監査計画段階において、被監査会社のプレスリリースや業界 情報等を収集し、その要約を提示する。また、有価証券報告書 の特定の注記等について、同業他社の開示情報を収集し、列挙 する。
資料作成 (議事録、フローチャート の作成)	経営者とのディスカッションや監査チーム内の討議等におい て、音声データを元に議事録のドラフトを自動生成する。 被監査会社の業務記述書や、質問を元に監査人が作成した業 務フローの情報からフローチャートを自動生成する。

上記は、生成ＡＩを監査業務に直接的に利用する例を示しているが、どの監査手続を実施すべきかの判断や、調書作成の最終的な責任は監査人にあることに留意する。第Ⅲ章において詳述するが、ＡＩの生成する情報には誤りが含まれる可能性があり、あくまでこれらの利用は補助的な用途にとどめるべきと考えられる。そのため、生成ＡＩの利用が拡大したとしても、会計及び監査に関する監査人としての専門知識は依然として求められる。ただし、会計基準の検索や文章の作成を監査人が独力で行う場合と比較し、大幅に効率化できる可能性がある。

また、生成ＡＩの利用については、情報セキュリティに関する課題もあり、特に被監査会社に関する機密情報の入力、適切な情報セキュリティが確保されていなければ行うべきではないと考えられる。生成ＡＩは、ＡＩに関する専門知識がなくとも利用することが可能であることから、利用に関する規則を各監査事務所において定め、不適切な利用がされないよう特に留意することが重要である。この点についても第Ⅲ章において詳述する。

《４．非財務情報へのＡＩ利用》

近年、有価証券報告書やアニュアルレポートにおいて、サステナビリティ情報等の非財務情報の重要性が高まっている。監査とＡＩの関係においては、財務情報のみならず、非財務情報に関連した利用も想定される。

監査業務の一環において、ＡＩによって非財務情報を活用する例としては、以下のようなものが想定される。

(1) 非財務情報の開示内容との整合性チェック

【図表８】非財務情報の開示内容との整合性チェック

ＡＩ監査ツール	フェーズ	概要
非財務情報の要約	実証手続（開 示チェック）	有価証券報告書やアニュアルレポート内に 記載された非財務情報について、ガバナンス やリスク等のテーマ別に要約を作成する。
有価証券報告書内の記載の整 合性の確認	実証手続（開 示チェック）	非財務情報の開示内容について、各項目間 で矛盾する記載となっていないか、財務情報 と不整合となる記載となっていないか自動で

		確認し、不整合と思われる記載について監査人に提示する。
--	--	-----------------------------

(2) 非財務情報を基にしたリスク評価

【図表 9】 非財務情報を基にしたリスク評価

A I 監査ツール	フェーズ	概要
非財務情報を基にした監査上のリスク評価	監査計画	有価証券報告書等で開示されている非財務情報を A I にインプットし、監査上考慮すべきリスクがあれば監査人に提示する。例えば、気候変動のリスクに関する開示から、支出の増加、資産価値の評価への影響の可能性について示す。

また、日本公認会計士協会から、サステナビリティ保証に関する各種情報を公表している。今後、サステナビリティ保証業務が広く実施されるようになった場合、財務諸表監査と同様、生成 A I を補助的な用途で用いたり、サステナビリティ保証に関する手続の分析の高度化及び自動化に A I を用いるということが想定される。

さらに将来的には、被監査会社が非財務情報の開示に当たり、生成 A I 等のツールを使用することも想定される。監査人は、被監査会社が開示情報の作成に当たり、どのように A I が利用されているか理解すべきものと考えられる。

《 5. 被監査会社における A I の利用 》

被監査会社においても A I の利用が始まっている。現時点においては、まだ限定的な範囲で利用されている状況であるが、OCR や RPA (Robotics Process Automation) と合わせ、徐々に利用が拡大している。A I 技術は日進月歩で発展を続けており、以下では、現在利用されているもののほか、今後利用が見込まれるものも含め紹介する。

(1) AI-OCR及びその情報を利用した請求書等の処理プロセス

AI-OCR とは OCR に A I の持つ自己学習機能を持たせたものである。従来の OCR は決められたパターンの範囲内で文字を認識し、読み取る位置についてもあらかじめ指定されているものが多かったが、A I のディープラーニングにより、識字率を向上させることが可能となった。

また、従来の OCR は文字を認識するのみで、書いてある内容まで判断することは困難であったが、書類に記載されている内容を前後の情報から理解し、以下のような処理を行うような取組も行われている。

- ・ 請求書の情報を読み取り、取引先や取引金額、日付といった情報を認識した上で必要な情報入力を行う。
- ・ 領収書等の摘要項目から処理すべき費目を判断し仕訳起票を行う。

- ・ 小売業等、多くのリース契約が存在する業種において、リース契約書を読み取った上で、特定の契約条件を抽出し必要情報の分類及び集約を行う。

(2) A I による開示書類の作成

A I を用いて決算書類や関連する説明資料を作成するような取組も行われている。例えば、必要な決算情報を A I に入力することで、対象期における財務指標の分析及び決算概況を作成したり、当該企業に存在している事業上のリスクや今後の成長戦略をレポート形式にして提案するような取組も行われている。

(3) A I による不正取引の検出

大量データから不正取引を特定するような取組にも A I が活用されている。不正取引を特定するためのルールを定め、当該ルールに該当するような取引を検出するような取組は従来から行われていたが、A I を活用し、不正取引として特定される内容を学習させることで、より高精度な不正検知を行うことが可能となってきた。

(4) 生成 A I による業務フローチャートの作成

従来人間が業務内容を理解した上で作成していたフローチャートを、文書として用意された業務記述書やマニュアル類から、生成 A I に作成させるような取組も行われている。これにより、従来文字で表現されていた業務内容を容易にビジュアル化できる可能性がある。

上記の例にあるような A I 技術を用いて、経理処理や内部統制の運用、開示書類等の作成を行った場合でも、A I を利用して財務諸表等を作成した被監査会社側が、その経理処理や開示内容の妥当性に関する説明責任を負うことは従来と変わらない。そのため、A I が導き出した判断や分析の結果について、十分な知識と経験を持った人間がその妥当性を評価した上で、財務諸表等の作成に利用することが求められる。また A I が判断や分析を行う基となるデータに誤りや漏れがある場合には、A I が導き出した結果について信頼性を担保することができなくなるため、このような基礎データの正確性や網羅性についての検証を行える内部統制を整備することも、被監査会社において留意すべき重要ポイントとなるものと考えられる。

監査人としては、被監査会社における A I の利用状況を理解し、被監査会社がその A I を適切に利用するための内部統制を備えているか、また A I の判断や分析の結果について、適切なレビューが実施されているかを評価の上、監査を実施することが求められる。

今後 A I の利用が進み、財務諸表等の作成における重要度が高くなるにつれ、A I 自体の信頼性を評価した上で監査を実施する比重が高まることも考えられる。

《Ⅲ 監査における A I 利用に伴う課題》

《1. 開発に関する課題》

(1) 学習に使用するデータの課題

A I 監査ツールには、大量のデータを活用した高度な分析を行うものや、監査調書のドラフ

トを作成するなど、補助的な役割をする生成A I 等があり、A I ツールの開発においても、各々の開発手法や利用するデータの種類は異なってくる。例えば、不正を検出することを目的としたA I 監査ツールを開発する場合には、過去の公表された不正事例のほか、非公表の不正事例などが必要になる。また、補助作業でA I 監査ツールを利用する場合でも、A I 監査ツールのパラメーターを適切に設定しないと、A I が正しい判断及び回答を導かないといったことが生じる。利用局面によりA I の特徴は様々であるが、ここでは特定の特徴を持ったA I に限定せず、A I ツールを開発する場合における一般的な課題、特に、学習に使うデータの課題について記載する。

① 学習に用いるデータの収集

A I の品質及び性能は、使用する学習データの品質に大きく依存する。高品質の学習データが利用できない場合、A I による出力も不正確になる。例えば、システムの不具合により一部データが欠損した不完全なデータ、特定の業界などに偏ったデータ又は古いビジネスデータを使用する場合、A I ツールは正しく機能しない可能性がある。監査用のA I の開発に当たっても同様であり、監査現場で利用するためには、高品質な仕訳情報、取引情報、過去の監査事例などのデータを学習させる必要がある。しかし、被監査会社の仕訳情報、取引情報は、被監査会社が保有しており一般に公開されていないため、高品質な学習データをいかに収集するかが重要な課題である。

② 不正データの入手

A I の学習には大量のデータが必要である。これはA I がパターン認識や予測をするために、その背後にある規則性やトレンドを理解する必要があるためである。不正を検出するA I 監査ツールを開発しようとした場合、不正データは実際に不正等が発生した場合でなければ入手できず、入手が非常に難しい。日本の上場会社を筆頭に財務諸表を公開している企業は数千社あるのに対して、不正が公表されている財務諸表は、年間数十件ほどしか存在しない³。この不正会計の事例公表の件数が少ないことが、過去のデータを利用した機械学習手法を用いるA I を開発する際に大きな課題となる。

③ データ形式の不統一

被監査会社において、ERP (Enterprise Resource Planning) の導入や財務会計システムのパッケージ化が進んでいるが、仕訳及び取引データの項目、構造並びに出力形式は、システムベンダーのアプリケーションや、被監査会社ごとに異なる。例えば、売上データにも、販売注文の明細レベルのものや合計レベルのものがああり、また、出力されるデータ形式も、CSV、テキスト、XBRLなどアプリケーションによって異なる。これらの全てのデータに対応するA I を開発するのは非常に難しいと考えられる。異なるデータ形式をA I で利用するた

³ 日本公認会計士協会 経営研究調査会研究資料第11号「上場会社等における会計不正の動向（2024年版）」、
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240716icg.html

めには、正規化や変換といったデータの前処理（データクレンジング）を行う必要があるが、この作業は、大量の工数がかかるほか、データの精度を低下させる可能性がある。さらに、被監査会社において情報システムが更改されるたび、A I 監査ツールを更新又は調整する必要があるため、データの互換性と標準化は、A I の活用において大きな課題である。

2019年に国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）において、会計監査データの国際標準であるISO 21378（Audit Data Collection）が制定され、当該国際標準では、顧客や委託先、仕入先との取引情報などについて財務情報の標準データ項目を規定している。財務情報を世界的に標準化することで、監査データの透明性の向上、監査データ収集プロセスの標準化、被監査会社と監査人側での作業重複の防止、収集までの時間の節約が期待されている。また、財務情報の標準化が進むことによりA I の学習データとしての活用も進展し、監査現場でのA I の活用がより促進されることが期待される。

④ 被監査会社の協力

被監査会社の多くは、ERPシステムや複数のレガシーシステムを利用する場合のほか、近年ではクラウドサービスを利用するなど、アプリケーションは多岐にわたっている。監査人は、被監査会社にそれぞれのアプリケーションからデータを提供してもらうか、当該アプリケーションに監査人が直接アクセスすることでデータを取得する必要がある、被監査会社の協力は必要不可欠である。一方、被監査会社は、アプリケーションの安定的な運用や、データのインテグリティなど、情報セキュリティを確保する観点から、監査人がデータに直接アクセスすることに懸念を示す場合がある。また、被監査会社から提供してもらうデータには、会計監査で利用する仕訳情報や取引情報以外の情報（例えば、予算情報、同業他社分析情報、社員の個人情報など）が含まれる可能性がある。そのため、監査人がこれらのデータをA I の学習に利用するに当たっては、通常、監査契約等において、入手した情報の利用目的や、データの活用、保管ルールなどを明確にした上で、被監査会社に対してデータの安全性とプライバシー保護について確約することになる。

⑤ 新規ビジネス等への対応

新規のビジネスモデルや業種においては、従来の業種やビジネスモデルとは異なる取引などが行われる可能性がある。新規ビジネスにおいては、そのビジネスが遵守すべき具体的な規制や業界のベストプラクティスが明確に定義されていない場合もあり、A I に限らず、その判断基準を設定するのは非常に難しくなる可能性がある。A I は、過去のデータの継続的な学習とアップデートを通じて信頼される結果を導くことができるが、過去にないビジネスについては適切な予測することができず、信頼される結果を導かない可能性があることに留意する。

上記にも記載しているが、A I 監査ツールの開発に当たって、開発工程を含めたA I 活用のライフサイクル全体にわたる課題を、開発段階で十分に特定、理解しておき、あらかじめ適切な措置を講じる必要があると考えられる。A I の課題を十分に理解しないままA I の活用を進

めた結果、監査事務所、監査現場などに不合理な結果をもたらさないよう、A I の開発及び更新のライフサイクル全体を通じたシステムの信頼性、安全性の確保を目指すべきと考えられる。

(2) 監査業務の標準化の課題

A I が適用可能な領域又は業務において監査事務所が A I 監査ツールを利用するには、監査業務の標準化が重要である。標準化が不十分な状況で A I 監査ツールを導入すると、今まで実施していた監査手続の漏れが生じたり、出力された結果に対して誤った判断をするなど、監査品質の低下などの懸念が生じる。そのため、A I 監査ツールの開発に当たっては対象とする監査手続について、標準化の程度を考慮する必要がある。

一方、監査手続の実施に当たっては、関連するアサーションに適合した十分かつ適切な監査証拠の入手が求められるが、当該監査証拠の要求水準は単純に定量化、定型化できるものでもない。これは、監査業務の特徴が、被監査会社の多様な経済活動に対応して行われるところにある、被監査会社の状況についても単純に定量化、定型化することが困難であるところ由来する。監査人は被監査会社ごとに異なる環境下で様々な監査証拠を入手し、複眼的な観点から監査証拠に対する評価を行う。このため、被監査会社から提供された証拠資料に基づく判断も、状況によって異なり得るため、A I 監査ツールの利用においては監査手続を細分化、標準化した上で、限定された局面で適用する必要がある。A I はあくまでツールであり、標準化された業務手順には活用できるものの、個々の監査業務に特有の監査手続に関してまで、A I が結果を導き出してくれるわけではないことに留意する。

① パターン 1 (A I 監査ツールを活用した結果、手続が漏れる例)

売上明細と注文書、検収書との証憑突合に A I 監査ツールを活用とした場合、金額、日付、摘要等の情報の突合が一般的に想定される。しかし、ある特定の監査業務では、証憑突合の監査手続において、売上の相手先の適切性も併せて検証していた場合、A I 監査ツールを利用することにより、当該検証手続が漏れ、監査品質が低下するおそれがある。証憑突合により入手する監査証拠の適合性は、個々の被監査会社の状況によって異なるため、他の監査業務と同じ監査手続を単純に実施するのではなく、個々の状況に応じた A I 監査ツールを利用した監査手続を立案することが重要である。

A I 監査ツールを監査業務に導入する前に、監査チームで監査手続を標準化、細分化し、監査品質の低下を招かないよう留意することが求められる。

② パターン 2 (監査業務によって判断基準が同一ではなく A I 監査ツールの利用による検証結果について慎重な判断を必要とする事例)

証憑突合により期間帰属の適切性を検証する場合、監査業務ごとに判断基準が異なるケースがある。例えば、売上の期間帰属を検証する際、期末前後では検収書の日付の一致のみでは、アサーションに適合した十分な監査証拠とはならないことがある。押込み販売などが想定される場合、注文書の日付から検収の日付までのリードタイムが合理的かといった点も併せて検討することもあり、A I 監査ツールの利用による検証結果が関連するアサーションに

適合しているか、十分に検討することになると考えられる。

③ パターン3（A I 監査ツールを適用可能な業務だが、利用局面を限定すべき事例）

A I の利用により、不正な取引の検知につながるのではないかと期待が高まっている。一方で、世間に公表されている不正事例は大規模かつ顕在化したものに限られており、また特殊な状況の事例となることも多い。A I 監査ツールが売上全明細を検証し、売上に比して売掛金の増加が著しいなど不正の兆候を概括的に把握するなどの利用は想定されるものの、あくまでもリスク評価手続の補助という局面で利用すべきと考えられるため、リスク対応手続での利用については、個別の状況を踏まえた上で、手続を細分化することや、監査人が最終的な判断を行うことが重要となる。

なお、開示情報の表示検討については、開示規則などにより様式があらかじめ定型化されていることから、矛盾点も抽出しやすく、A I 監査ツールの利用が適していると考えられる。一方、個別性が高い開示情報についてはA I の利用は有効でない場合もあるため、A I 監査ツールの利用に当たっての有効性の判断は重要となる。

繰り返しとなるが、監査の自動化に当たっては各作業が標準化・細分化されていることが重要であり、監査業務ごとにカスタマイズされている作業があると、A I 監査ツールの適用が困難となるか、又はA I 監査ツールの導入により、必要な監査手続が漏れる可能性があることに留意することが重要である。

(3) 中小監査事務所における対応

① 開発・導入費用の負担

A I の開発で想定される作業には、A I 活用の目標設定、データの収集、データの前処理、A I のチューニング、訓練と評価、再チューニングなどがあり、開発に当たる工数は小規模なものであっても数か月はかかるものと想定される。また、A I アプリケーションの購入、A I を稼働させるプラットフォームにかかる費用も決して安価なものではない。大規模監査事務所においてはグローバルファームとの連携により開発が進められているが、それでも決して安価なものではなく、中小監査事務所にとってA I 監査ツールの開発費を負担するのは容易なことではない。そのため、複数の監査事務所で共通のプラットフォームを利用する、又は共同でA I 監査ツールを利用するなどの連携が求められると考えられる。

② 人材の確保

中小監査事務所では、公認会計士をはじめとする専門家、事務スタッフなど数十人から数百人ほどの限られた社職員で業務を遂行している。そのような中、日本でもデジタル変革の進行によりA I 監査ツールを運用できる高度な専門知識を持った要員のニーズが急速に高まっているが、A I の知識を習得した人材の育成には時間もかかり、A I 専門家の要員は日本国内でも限られている。日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会において研修会の企画やI T人材のネットワークの促進といった施策を行っているが、その中で、A I 人材の育

成方法の共有や、大手監査事務所の先進的な取組の情報収集を含めた意見交換を行い、A I の活用、導入を支援する取組が重要と考えられる。また、中小監査事務所でA I の専門家を雇用又は育成できない場合、A I 開発のスキルセットを持つ外部の専門家やコンサルタントの支援を活用することも考えられる。

③ データの入手

A I 監査ツールの学習には大量のデータを必要とする。中小監査事務所の被監査会社は小規模な企業が多いため、当該会社において、必要なデータ量が十分に用意できないことや、データがデジタル化されておらずその品質が十分でないことも考えられる。A I 監査ツールの開発に当たっては、被監査会社から入手するデータが、A I 監査ツールの学習に当たり十分かつ適切となるかを考慮する必要がある。

《2. 利用・導入時の課題》

(1) A I の精度・信頼性

A I といってもその形態や用途は様々であり、証憑突合などに活用する場合は監査用のデータを学習したA I を利用し、監査調書のドラフトを作成するなどの補助的な役割をさせる場合には生成A I を利用するなど、目的、用途を理解してA I を使い分ける必要がある。監査人はそれぞれのA I の特徴を理解した上で、A I 監査ツールを利用することが重要である。

A I 監査ツールを利用する場合、監査チームが単独で利用を決定するのではなく、監査事務所がツールを開発してチームに利用を推進するのが一般的と考えられる。監査事務所は、利用に当たってツールが監査実務指針の要求事項を満たしているか、A I 監査ツールの出力した結果が十分なものか検証し、A I 監査ツールの精度を担保することになると考えられる。また、監査実務指針の要求事項に変更があった場合など、適時にA I の学習やパラメーターを変更し、A I 監査ツールの信頼性を維持することが求められると考えられる。

また、適切なA I 監査ツールであったとしても、監査チームによるA I 監査ツールの活用方法が適切でない場合、A I 監査ツールが正しい結果を導かないことが想定される。そのため、監査事務所は、単にA I 監査ツールを監査チームに提供するだけでなく、利用者に対してツールの利用要件を明確にした上で、チームに適切に周知し、チームが誤った方法で利用しないよう指導することも重要である。

一方、監査チームは、A I 監査ツールは監査の全ての局面において万能ではないことを踏まえ、A I 監査ツールを利用するに当たり、個々の局面で利用することが適切かを判断することが重要である。A I 監査ツールは過去のデータに基づいた結果を出力するため、例えば、新しいビジネスモデル又はスキームができた場合、有効な結果を導き出さない可能性がある。監査チーム自身が被監査会社のビジネスモデルを理解するのはもとより、そのビジネスモデルがA I 監査ツールでカバーされているか、利用に当たってA I 監査ツールが誤りそうな想定例があれば、事前に把握しておくことが重要である。

また、監査チームが適切な回答を得るためには、A I 監査ツールへの指示（プロンプト）が適切であることが重要である。例えば、売掛金の滞留リストの検証に当たって、「滞留」の起

算日として売上計上日、請求日、入金予定日のいずれを重視するかによりプロンプトは異なることになるが、監査人が、その区別を明示的に意識することが重要となる。A I 監査ツールから望ましい回答を得るためには、生成A I から適切な回答、欲しい回答を引き出すための技術、すなわち「プロンプトエンジニアリング」のスキルも求められてくるものと考えられる。

① A I 監査ツールの入力データの信頼性

A I は、不適切な、又は不十分なデータを入力データとすると、誤った結果を出力する。監査においてデータ分析を実施する際には、真正であることを確かめた原始証憑との突合等により、データ自体の信頼性を評価することが重要であるが、A I 監査ツールで活用するデータにも同等の手続を実施するか、又は電子データが真正であるとの前提を評価するにとどめるかは非常に重要な論点であると考えられる。A I 監査ツールで活用するデータには、一般に公表されている情報（例えば地図情報など）を活用することも想定され、被監査会社の外部からの情報についても信頼性を評価する必要がある可能性がある。

② A I 監査ツールの結果の信頼性

A I の利用に当たっては、A I が事実に基づかない結果を出力してしまうリスク（ハルシネーション）や、そもそも学習したデータに含まれる誤りにより、A I によって出力された回答が誤ったものとなる可能性を利用者は認識する必要がある。A I は、時折あたかも正しいかのように誤った回答をすることがあるため、利用者による結果の真偽の評価が重要である。監査人は、A I 監査ツールが出力した結果を活用して監査手続を行うため、A I 監査ツールの出力結果を鵜呑みにすることは非常に危険である。A I 監査ツールの出力した結果に虚偽の情報が含まれる場合、その結果の利用によって監査上の判断を誤ることとなり、監査結果の信頼性を損なうことになるため、ハルシネーションは、監査業務において大きなリスクとなり得る。

特に、会計基準や監査基準等の改訂が行われた場合、A I 監査ツールが学習した基準が古いと、改訂前の基準等に基づいた結果を導き出すこととなるため、新しい基準を再学習させることが、A I 監査ツールの出力結果の信頼性を担保する上でも重要である。

前述したように、監査手続においてはA I の出力結果について監査人自身が判断できることが重要となる。例えば、会計上の見積りについての判断過程について、監査人自身がA I の出力結果により判断するとともに、A I の判断に利用された外部データの信頼性についても監査人による検証が必要になると考えられる。

A I 監査ツールによる結果を監査で利用する場合、監査事務所又は監査チームは、このハルシネーションを防ぐ方法を監査手続の中に組み入れることが考えられる。例えば、監査手続の中で、A I 監査ツールの出力結果の検証の手続の追加、又は「二重チェック」などが重要となる。A I 監査ツールが回答を作成する際に、参照したドキュメントやデータのインデックスを一緒に出力し、監査人がそのドキュメントに記載された根拠を閲覧することにより、A I 監査ツールの回答の信頼性を検証するなどが考えられる。

③ 監査手続の一部をA I 監査ツールを利用した方法に置き換えた場合の留意事項

上記はA I 監査ツールの結果についての注意事項であるが、A I 監査ツールを利用することにより、従来実施していた手続が抜け落ちる可能性についても留意が必要である。A I 監査ツールは人間による作業の代替であっても、作業の手順及びプロセスを人間と同様に実施しているとは限らない。例えば、A I の画像認識による証憑突合について、人間であれば単に承認印の有無を確かめる過程で、書類内、又は書類間の内容の不整合等まで確かめていた場合、A I ツールを利用した場合には、それらが抜け落ちてしまう可能性がある。監査手続は、ただチェックリストを埋めるような単純な業務ではなく、実際には個々のチェックなどの作業の過程において、他の情報との関連性を含めた複眼的な判断を伴っていることに監査人は留意すべきと考えられる。

(2) A I の説明可能性

① A I のブラックボックス問題

A I のうち、特に、ディープラーニングを活用したモデルにおいてはA I による処理が非常に複雑なため、処理過程が監査人にとって「ブラックボックス化」してしまい、どのような処理がされて、出力結果が得られたかを説明することが難しいという問題がある。これを一般に「A I のブラックボックス問題」という。例えば、不正リスクの高い取引として、特定の取引が抽出されたとしても、なぜその取引が抽出されたのか把握できないため、監査人がどのような検証・フォローアップをすべきか分からず、被監査会社に対しても説明できなくなってしまう。また、それ以外の取引がなぜ抽出されないのかも分からないということが生じ得る。判断の根拠が分からないということは、監査のような保証業務にとって影響が大きい。

そういった課題に対して、近年においては「説明可能なA I」(Explainable AI : XAI) の開発が進められており、A I による判断根拠やロジックを可視化・説明する手法が確立されてきている。これにより、A I のブラックボックス問題による影響をある程度緩和することができるものと考えられる。

② 監査人による検証プロセス・経営者による意思決定プロセス

例えば、監査人が監査手続を行い、被監査会社に質問等を実施する中で、異常な取引を識別し、証跡を検討し、矛盾を発見し、不正を発見したとする。そのプロセスでは、手続実施担当者の調書を主査が査閲し、業務執行社員も査閲する。重要度によっては、審査担当社員や品質管理部門もチェックするであろう。その一連のプロセスによりどの取引がおかしいか、どこに不正があるのかを特定し、検討プロセスは調書に記載される。

また、経営者が投資の意思決定をするに当たり、担当部署が企画を起案し、課長が承認、部長や担当役員が職務権限によって決裁する。これら一連のプロセスで、投資の可否は判断され、その根拠は起案書や稟議書に記載され、責任者も明らかにされる。こういった人間によるプロセスでは、判断の根拠や証跡が通常明らかであり、責任の所在も明らかである。他方でA I によった場合、取引データをインプットして、特定の取引が不正取引として出力さ

れても、なぜその取引が不正なのか、監査人は判断できるであろうか。

A I の利活用に当たっては、説明可能性が重要な意味を持つことは上述のとおりであるが、以下では、A I による情報処理を、説明可能性の観点から六つに区分している。以下のような処理区分のそれぞれのケースにおいて、監査人はA I の処理結果を鵜呑みにせず、職業的専門家として、処理結果の合理性を判断することが重要である。

【図表10】 A I による処理結果区分

区分	A I による処理結果	説明可能性及び難易度	監査上の取扱い
1	A I により、通常の監査人では思いつかないような独創的な見解が出力されるケース	難しい	根拠を検証して、監査に活用する
2	A I の出力結果が、監査人にとって意味不明で説明できないケース	難しい	監査では利用できない
3	被監査会社が、A I のロジックを不正に操作し、被監査会社の意向に沿った見解が出力されるケース	難しい	監査人が再計算するなど、根拠を慎重に検討する
4	A I の学習データにバイアスがかかっており、被監査会社は意図しないものの、誤った見解が出力されるケース	難しい	監査人が再計算するなど、根拠を慎重に検討する
5	A I の学習データにバイアスはなく、合理的な見解が出力されるケース	説明可能	監査で利用可能
6	A I が事実に基づかない結果を出力してしまうケース（ハルシネーション）	場合による	監査では利用できない

仮にA I の処理結果の間違いについて、監査人が発見できなかった場合でも、A I に責任能力はなく、A I を利用したことを理由に監査人は免責されるわけではないため、監査人は、A I の処理結果が合理的なものか説明可能性を評価する必要がある。ここで、A I の処理が説明可能であるとはどのような状態を言うのであろうか。米国商務省の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology : NIST）は説明可能性について、以下の四つの要素を上げている。

【図表11】 説明可能なA I の要素

説明可能A I の要素	内容
説明できる	A I は、アウトプットかプロセスのいずれか又は両方に関連する証拠又は理由を提供するか、若しくは含んでいる。
意味がある	システムが利用者に理解できる説明を提供している。
説明の正確性	A I がアウトプットを生成する理由を正確に反映し、システムのプロセスを正確に反映している。

知識の限界	A I は、設計された条件の下で、アウトプットに十分な信頼性が得られた場合にのみ動作する。
-------	---

出所：NIST. IR. 8312 「Four Principles of Explainable Artificial Intelligence」 (2021)

監査人は、上記四つの要素を考慮し、A I の出力結果の説明可能性について慎重に検討し、判断する必要があると考えられる。他方、上記要素とともに、本質的に求められるのは、A I を正しく理解することだと考える。説明可能なA I は、A I の処理を説明するための多様な切り口の総称であり、A I の出力にどの要素が一番影響しているのかといった点を明示するものや、A I が出した結論の判断基準を分かりやすく提供するものなど様々である。

③ A I の本質

一口にA I と言っても、様々なものがあるが、近年非常に話題となっている高度なA I に分類される生成A I であっても、A I は文章の意味を理解しているわけではない。生成A I は、大規模言語モデルから、質問に対して確率の高い回答を準備しているにすぎず、常に正解を回答するわけではない。言わば文章を記号の集合として捉え、もっともらしい回答をしているにすぎず、意図や意味や感情といった、自然人が当然に有する記号で表現しきれない要素を反映することは現状ではできないとされる。監査人は経営者の主張である情報の信頼性について保証を与えるのであり、デジタルな記号の信頼性のみを保証しているわけではない。実際に生成A I を利用すると分かるが、生成A I の回答について、専門分野や自身が詳しい分野であれば生成A I が不適切な回答をしても、A I の回答結果を誤信する可能性は低い。知識が不十分な分野に関するアウトプットは鵜呑みにしてしまいがちである。このため、日々の専門分野の知見の集積がA I のアウトプットを活用する局面でも有益である。

④ 説明可能なA I の有効性

説明可能なA I は、A I リスクを低減する上でも有効である。リスクとは、目標達成に対する不確実性であり、ネガティブなものと捉えるケース、ポジティブな要素とネガティブな要素の両方を持つとされるケースがあるが、本研究文書ではネガティブな要素とする。例えば、A I を活用して誤った判断を下してしまうようなケースである。監査人は、A I に関するリスクについて識別、評価し、低減することが求められる。説明可能なA I は、A I のアウトプットを監査人が理解するための方策を示しており、リスクを管理する上でも有効な考え方である。

⑤ 財務報告以外のA I 活用の留意点

財務報告に関する保証においては重要なリスクとならないが、A I による判断結果が差別的な内容を含む場合（特定の性別や人種の不正リスクを高く判定する等）がある。また、ツール自体に問題がなくても、生成A I への入力情報によって、不適切なアウトプットを出力し得ることには留意が必要である。特に、今後社会的ニーズが高まると想定される、非財務情報に対する保証を念頭に置いた場合、一層の注意が必要となると考える。

また、被監査会社がA Iを利用した場合に、A Iの処理について検討するのとは別に、監査人がA Iを監査に活用するケースもある。A Iの利用に当たっては各監査事務所に監査人に対して発行するガイドラインに従い適切に利用することが求められる。ガイドラインに従ったA Iの利用は、説明可能性にも寄与すると考えられる。

⑥ まとめ

監査人はA Iの利用に当たって、出力結果を鵜呑みにしてはいけませんが、過度にリスクを警戒して利用を避けるべきものではなく、職業的専門家としての懐疑心を保持し、適切な局面で利用することが求められる。A Iの特徴を正しく理解し、監査人をサポートするツールとして活用する視点を持つことが重要であり、説明可能なA Iという考え方は、情報に信頼性を与え、保証する監査人にとって、非常に重要である。

(3) 被監査会社のデジタル化

A I 監査ツールの利用に当たっては、信頼性の担保されたデータが必要になる。そのため、被監査会社のデジタル化の進捗によってA I 監査ツールを利用した監査手続が選択可能な範囲が異なると言える。

A I 監査ツールの開発に当たっては、学習に用いる高品質なデータが入手可能となるかが課題である点を述べたが、同様に、A I 監査ツールを利用する際には、A I 監査ツールに読み込ませるデータが被監査会社より入手可能かという点が当然課題になる。被監査会社のデジタル化が進んでいない場合、必要なデータが入手できず、A I 監査ツールを利用した監査手続が選択できないことが考えられる。A I 監査ツールを利用した手続が普及した状況においては、被監査会社のデジタル化の遅れにより、監査手続が非効率となってしまうかもしれない。

また、被監査会社のデジタル化が進んだとしても、提供されるデータの信頼性が担保されていない、又はA I 監査ツールが判断可能な量のデータが入手可能な状態になっていない場合がある。例えば、A I 監査ツールが利用するデータの源泉となるアプリケーションの管理が適切でなく、出力されるデータの品質にばらつきがある場合や、システムの不具合により一部データが欠損する等、データが不完全な場合は、A I 監査ツールが判断を誤ってしまう原因にもなり得る。また、被監査会社のデジタル化が始まったばかりで、被監査会社のオペレーションが安定しない状況等においても、入力されるデータの品質が担保できず、結果としてA I 監査ツールの利用が適切ではないケースも考えられる。

加えて、被監査会社がA Iを利用した業務の内部統制を構築していない等、当該A Iからの出力結果の信頼性が担保されていなければ、A I 監査ツールの利用も含め監査証拠として利用できないことに留意する。A Iを利用した場合でも、内部統制の有効性やデータの信頼性は被監査会社にて担保すべきであり、監査人は必要に応じて指導的機能を発揮し、被監査会社に改善を促すことが望まれる。

なお、開発に関する課題でも述べたが、被監査会社が利用しているシステムによっては、そのままの状態ではA I 監査ツールが読み込むことができない形式でデータを提供されることが考えられる。その場合、A I 監査ツールを利用する際に監査人側でデータのクレンジング作業

が必要になるが、仮にクレンジング作業の負荷が高くなってしまう場合には、A I 監査ツールを利用することにより非効率が生じるほか、出力結果の精度が低下することもあると考えられる。テク研4号では監査データ標準化について述べているが、A I 監査ツールが利用可能な領域において、被監査会社がデジタル化を進める際、標準化されたデータ形式を考慮したシステムの導入が進むことにより、A I 監査ツールを利用することが容易になると考えられる。被監査会社の会計システムの更改タイミングを捉え、IS021378に対応したシステムの導入可能性について被監査会社と適切なコミュニケーションを図ることが望ましい。

(4) 監査基準等の要求事項への適合性

被監査会社のデジタル化が進み、仮に監査人が被監査会社側の制約なくA I 監査ツールを活用できる状況となった場合でも、課題は存在する。その一つが監査基準等の要求事項への適合性である。現行の監査基準等において、監査においてA I 監査ツールを活用した場合の取扱いには明確に定められていないため、監査の各過程にA I 監査ツールを活用した場合にどのようにすれば監査基準等の要求事項に適合していると言えるか明確でない以上、結果として、A I 監査ツールを活用しながらも、監査人は監査基準等の要求事項を満たすために従来からの手続も並行して実施する必要が生じ、かえって効率的な監査の実施を阻害してしまう可能性がある。

なお、監査の各段階でA I 監査ツールを活用した場合に検討をすべきポイントを整理すると例えば以下のような点がある。

① リスク評価段階における不正リスクの評価

不正リスクの評価においてA I 監査ツールを利用した場合、不正リスク対応基準の要求事項を満たすかどうか明確ではないため、追加の検討が必要になる。

② リスク対応手続におけるテストサンプル抽出

A I 監査ツールは大量のデータを迅速に分析し異常な取引を識別し抽出することができる。先述のとおりそのロジックがブラックボックスとなっている場合、監査人がなぜ当該テストサンプルについて異常な取引であると判断したかの過程に課題が残る。

③ 入力データの客観性及びその客観性の判断

A I 監査ツールは機械学習を使用して結果を出力するが、その学習モデルが監査を実施するに当たり偏りなく作成されているかの検討が必要になる。機械学習は入力データの影響を受ける。入力データに偏りがあった場合、監査結果も同様に偏りが出る可能性がある。また、何をもって偏りがあるとするかも含め、入力データの客観性の判断についても検討が必要となる。

④ A I 監査ツール自体の検証

A I 監査ツールの利用に当たり、特にブラックボックスの部分についてその信頼性をどの

ように担保すべきか、検討が必要である。また、監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」では「自動化されたツール」について言及はあるものの限定的であり、近年発展している生成A Iといったテクノロジーに必ずしも触れたものとなっていない。

いずれの点においても、A I 監査ツールの活用に当たっては、監査基準等との適合性についての説明責任は監査実施側に求められることになるため、監査実施側は何をもって「監査基準と適合している」と判断するか、自ら論点を整理し、深い検討を行うことが求められることになる。

(5) 監査チームの課題

A I 監査ツールの使用に当たっては、それを扱う人材面からも様々な問題に直面することが考えられる。まずは監査チームの課題を述べていきたい。

A I 監査ツールを実際に活用する際、データのインプットが求められるが、これには、被監査会社のシステムやデータ構造の理解、データの入手、A I 監査ツールへのインポート等の作業が必要となる。そのため、これらのスキルを持つ人材がいないとそもそもA I 監査ツールを利用することができない。また、A I 監査ツールから出力された結果を理解するために、データ分析や統計に関する知識が求められる。したがって監査事務所において、A I 監査ツールを開発するだけでなく、利用する側の監査チームがこれらのスキルを持つのか、スキルが不足する場合にA I に関する専門家を組み合わせるのか、またその前提として、A I 監査ツールに関する専門性を持った人材の確保、公認会計士を中心とした監査チーム構成の見直し、さらには監査事務所の採用及び育成制度の再設計といった課題がある。

この点、大手監査事務所ではA I 監査ツールの開発を行う専門組織を立ち上げることや、同じメンバーファーム内にテクノロジーに精通した人材を確保するなど、テクノロジー人材の採用や活用を進めている。またA I 監査ツールの導入に関して各監査チームを支援する人員を配置している。

上記のほか、A I 監査ツールの活用に当たり、公認会計士を中心とした監査人が直面する課題として以下が挙げられる。

① A I 監査ツールに対する知識の不足

専門家を利用する場合であっても、監査人自身がA I に関して一定の知識を持っていないと、監査に取り入れるのは難しい。また高度なA I 監査ツールが監査手続の実施に用いられた場合、上位者が適切なレビューを実施できない場合も考えられる。すなわちA I 監査ツールを効果的に活用するために、監査人には、A I 監査ツールに関連するデータ分析といった自動化されたツール及び技法への十分な理解や、A I 監査ツールを扱うための新しい知識及びスキルの習得が必要となる。

② A I 監査ツールの出力結果の解釈

A I 監査ツールが出力する結果を適切に解釈し、監査証拠の入手に結び付ける必要がある。しかし、A I の分析結果が複雑な場合、それを解釈し、正しい監査判断を下すことが難しい可能性がある。

③ 監査人の役割の変化

A I 監査ツールの導入により、監査人の役割は、手作業による個々の取引の検証から、より複雑な監査判断やA I 監査ツールの分析結果の検証に移る可能性がある。この役割の変化を見据えると、監査人は新たな専門性を有する必要性に直面することが考えられる。

この点、大手監査事務所では法人の全メンバーを対象としたデジタル人材育成プログラムにより、監査人のスキルアップを促している。また監査アシスタントの採用も増やすなど分業化を進め、会計士資格を持った監査人はより複雑な監査の判断にシフトをすることで対応を図っている。

(6) 監査事務所における品質管理の課題

A I 監査ツールの利用に当たっては、監査事務所の品質管理部門や、さらには規制当局においても課題が生ずる。A I 監査ツールを用いた手続が監査品質に問題がないかの判断は、各監査チームにおける品質管理に加え、監査事務所としての品質管理を行う必要性がある。また監査品質を検査する規制当局側も、監査事務所が活用するA I 監査ツールの仕組み自体に問題がないかを監査事務所がどのように担保をしているかの確認をする必要性が出てくる。

この点、監査事務所の品質管理として、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」があるが、その中で監査実施に当たってのテクノロジーに関連した以下のような点を、A I 監査ツールの活用に当たり整備することの検討が必要となるであろう。

① データ管理

A I の開発に当たっては、大量のデータを入手し、それを適切に整理、保存、及び保護する体制の整備が必要となる。とりわけ、被監査会社から入手したデータを学習データに使用することがあり、被監査会社の情報を監査事務所の外部の法人に使用させる場合も想定される。したがって、機密性や個人情報保護といった観点からより高度のデータ管理が求められるため、被監査会社との監査契約の約款も含め、どのように適切な体制を整備するか検討が必要である。

② データプライバシーとセキュリティ

A I 監査ツールが扱うデータは、機密情報を含むことが多いため、それらを適切に管理するITシステムが必要である。これを品質管理体制の一部として整備及び運用し、適宜アップデートすることは重要な課題となる。

③ A I 監査ツールの開発と更新

A I 監査ツールのプログラムやアルゴリズムが正確かつ適切に機能し、最新の情報を反映しているかを定期的に確認・更新する必要がある。A I のコーディングや設定の過程でのミス、あるいはハードウェアの不具合等、多くの要素に関連して、A I 監査ツールが誤った出力を行う場合、監査の品質管理の問題につながるため留意が必要である。

④ A I 監査ツールのパフォーマンスモニタリング

A I 監査ツールが正確かつ適切な結果を出しているかを検証するため、継続的なパフォーマンスモニタリングプロセスの実施とバージョン管理が求められる。

⑤ ユーザートレーニング

A I 監査ツールを最大限に活用するためには、監査人がその使用方法を理解し、適切に操作できる必要がある。このため、定期的なトレーニングとスキルアップを通じた監査の品質の確保が求められる。

⑥ A I 監査ツールと監査基準との整合性

A I 監査ツールの結果が監査基準等に照らして適切であるかを評価する手順が必要である。このプロセスには、A I 監査ツールのアルゴリズムや結果に対する監査人の理解が重要と考えられる。

《3. 情報セキュリティに関するリスク》

(1) 公認会計士業務における情報セキュリティの重要性

言うまでもなく、監査人は、被監査会社から機密情報を含む情報提供を受け、監査を実施しており、監査人から情報が漏えいすることは、被監査会社の信頼を裏切る行為であり、決してあってはならないことである。万が一にも被監査会社の情報が監査事務所側から漏えいした場合、当該会計士の信頼が損なわれるのみではなく、所属監査事務所はもとより、監査業界全体の信頼性への疑義が生じかねない。したがって、監査人は情報セキュリティをA I 利活用の局面においても維持する必要がある。情報セキュリティは一般に機密性、完全性、可用性の確保を目的として整理されるが、このうち生成A I の利活用に当たっては機密性の目的を阻害するリスクが高い。

① A I の利活用を想定したセキュリティリスク

A I の利活用を想定した場合、A I システムの開発・運用に当たっては、大量の被監査会社の情報を必要とする局面があり、監査事務所側には大量の情報を安全に保管できるインフラが必要となる。また、入手する情報の中には、被監査会社の機密情報が含まれることが想定され、より厳格なセキュリティ確保が必要となる。その上、生成A I を活用する場合、生成A I への入力情報への配慮が必要となる。すなわち、入力情報について、生成A I の作成元企業の学習データに活用されるリスクや、入力した機微情報が第三者への回答に利用されてしまうリスクを考慮する必要がある。前者の問題については、入力情報を学習データとし

て利用しないようなスキームで生成A Iを利用することが考えられる。また、A Iの回答に他社の機密情報が含まれ、監査人がそれを知らずに不適切に利用してしまうケースも考えられる。また、生成A Iの出力情報をコントロールするのは難しく、入力に対して何が出力されるかは出力されるまで分からないため、セキュリティ上の問題となる可能性がある。以下で、生成A Iの利活用に伴うリスクと、その低減策について記載する。

【図表12】 生成A Iの利活用に伴うリスクと低減策

データ区分	情報セキュリティに関するリスク	リスク低減策
入力データ	機密情報や個人情報を情報セキュリティに配慮せず入力してしまう。	A Iの利活用に当たっての教育、A Iリテラシーの強化、入力時にNGワードをブロックするような制御を行う。プロンプトエンジニアリングを活用する。
入力データ	生成A Iの学習データに利用されてしまう。	A I提供会社との契約により、A Iの学習データとしない生成A Iを利用する。
出力データ	生成A Iの回答に他社の機密情報が含まれていてそれに気づかない。	A Iサービス提供側をA Iサービス利用側でコントロールすることは困難である。このため、信頼性の高い生成A Iを活用する。利用会社側に有利な約款の生成A Iを活用することが考えられる。
出力データ	生成A Iのアルゴリズムにより回答されるため、出力内容をコントロールできない。	
出力データ	著作権や知的財産権など他社の権利を侵害する出力がされてしまう。	
出力データ	入力された機微情報が第三者への回答に利用されてしまう。	
入出力データ	A Iサービスの提供事業会社側の設定不備等により、意図しない情報処理や、情報漏えいが発生してしまう。	

生成A Iの利活用に伴い生じる情報セキュリティリスクを低減させる方法としては、以下に述べるA Iガバナンスに関する考え方が参考となる。

ア. 不適切なA I利活用を禁止するガイドラインやマニュアルの策定

A Iを利用するに当たっては、監査法人や会計事務所からA I利活用のマニュアルが示されていることが通常想定される。例えば個人情報の入力等、セキュリティ上問題がある不適切な利用方法を、マニュアルで禁止すること等が考えられる。

イ. A I 利活用に対する教育（A I リテラシー）

適正なA I利用のために継続的な教育を実施する。生成A IをはじめとするA Iは急速に普及してきた新しい技術であり、活用分野及び活用方法は今後も変わり得る。情報セキュリティの観点からは、生成A Iの利用者側の生成A Iリテラシーが特に重要となると想定される。すなわち、生成A Iの出力情報は生成A Iのアルゴリズムによるため、コントロールが困難な一方で、何を入力するかは、利用者のリテラシーによるところが大きい。プロンプトエンジニアリングのスキルも不適切に利用すれば、情報セキュリティ上のリスク要因となる。したがって、A Iの利活用に関する継続的な利用者教育を行い、利便性ととともにリスクを啓発することが、A I利用による情報セキュリティリスクの低減に役立つ。

ウ. A I利用のモニタリング

A I利用に関するルールを整備し、利用者教育を実施した上で、A Iの利用方法がルールに違反していないかを継続的にモニタリングすることが重要である。不適切な情報が入力されていないか、A Iの出力結果の利用がルールに則したものになっているかを監視し、不備があれば是正する。

エ. A I法規制の遵守

A I、特に生成A Iの利活用は、2024年現在、急速に広まっているため、関連法規の整備が追い付いていない状況である。他方、A Iの利活用のリスクが顕在化しつつあるため、EUをはじめとして⁴、各地域、国レベルでの法規の整備は、今後急速に進むことが想定される。したがって、監査業務で利用する上でも、法規制の動向には注意が必要である。従来は法的に問題ないとされていたA Iの利活用が、今後の法規制により問題となるケースもあり得る。法規制には情報セキュリティに関する規制が含まれることも想定され、情報セキュリティリスクの観点でも法規制はリスク要因となり得る。

(2) A I利活用の情報セキュリティ観点の全般的留意点

生成A IをはじめとするA Iは、生産性や利便性の向上に加え、人的リソースの不足を補うツールとして、利活用が進んできているが、その一方で、特に情報セキュリティの機密性に関しては、上述のとおり、従来は想定していなかった新たなリスクをもたらしていることに留意が必要である。他方で、ルール等への抵触を過度に恐れて、A Iの利活用を萎縮させてしまうことも適切とは言えない。両者のバランスをとった適切な利活用が求められる。

《Ⅳ 今後の会計士に求められる役割と期待》

《1. A Iによる代替困難な領域》

ここまで、A Iの利用やその際の留意点、課題などについて述べてきた。そこから浮かび上が

⁴ EU 理事会は 2024 年 5 月 14 日付けで、人工知能（AI）を包括的に規制する規制案（原題：REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations(Artificial Intelligence Act)）を採択した。

ってくるA Iにより代替可能な業務は、実現される時期は明らかではないものの、いずれA Iに置き換わっていくと考えられる。こうした流れの中でこれからの公認会計士は、「A Iが代替できない領域の業務」を専ら担うとともに、A Iが利用可能な領域について「A Iを適切に利活用する」ことが求められると考えられる。本節では、これらのうち「A Iに代替できない領域の業務」に焦点を当てて、A Iによる代替が困難な領域がどのようなものかを検討したい。

(1) A Iの技術的限界から生じる代替困難性

① A Iの信頼性

A Iによる監査業務の代替可能性については、国内外で論文、研究報告書が公表されているが、それらで共通して述べられていることは、信頼性を保証できる範囲でしかA Iを利用することはできない、という点である。つまり、監査人がA Iの判断根拠を理解して、信頼性を付与できるかどうか代替可能性の判断基準の重要な要素になっていると言える。

ところが、機械学習やディープラーニングによるA Iにはその判断過程がブラックボックスであるという特徴がある。証憑突合のように「一致したか否か」というような二者択一の判断であれば、A Iによる判断結果を、同じプロセスを経ないまでも、監査人が根拠を説明することはできるだろう。しかし、より複合的な、又は複雑な判断になると、A Iがどのような根拠に基づいて判断しているかを監査人が判断理解できない可能性が高い。そのような状況では、A Iを監査に利用することは困難な場合が多い。

一方で、近年では説明可能なA I（XAI）の開発も進んでいる。XAIの開発が進展し、A Iによる処理結果の妥当性を監査人が評価できるようになれば、代替困難な領域は縮小していくことが予想される。しかし、そのような状況になったとしても、A Iによる判断結果を最終的に評価する責任が監査人にあり続けることに変わりはない。

② コミュニケーション能力

コミュニケーションもA Iによる代替が困難な領域と考えられる。ここで言う「コミュニケーション」は、被監査会社の経営者や経理担当者などとのコミュニケーションのみでなく、監査チーム内のコミュニケーションも含まれる。

最近では、対話型A Iが実用化されているが、これらは特定の分野に特化した情報を利用者に提供することを主たる目的としたものであり、A Iによって多様な情報を収集することを意図したものではない。

一方で、監査において実施されるコミュニケーションの多くは、対話を通じて監査証拠を入手していくプロセスそのものである。また、対話の中で、声音や表情、目の動きなど言語以外の様々な要素から、監査人は何らかの心証を得ている。こうした点からも、現時点においては、コミュニケーションをA Iで代替することが困難であることは明らかである。この点は、理化学研究所による研究報告書「A I等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の中でも触れられており、同報告書において、監査責任者の業務を調査対象から除外している点からも明らかと言えるだろう。

(2) A I に代替させる業務の定義付け

では、A I の判断根拠を理解し、信頼性を付与できれば全て代替可能なのだろうか。この点について、「A I 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」は示唆に富む調査結果を示している。上記研究報告書では、監査チーム構成員のうち「主査」と「補助者」についてその業務内容を列挙し、「A I による代替可能性」と「昇進への重要度」という視点で分析を行っている。その結果、補助者においては、A I による代替可能性が高いとみられる証憑突合の業務が、人事評価上も一定程度重要であると指摘しているのである。これは興味深い結果と言える。同研究報告書でも述べられているが、A I に代替可能な「下積み作業」であっても、専門家としての経験を積み、十分な判断力を備えるために必要なのではないかということを示唆していると考えられる。

確かに、証憑突合といっても、単純に日付や金額、取引先を突合しているだけではない。証憑の出所は被監査会社か第三者か、これまでに入手した情報との類似性や相違点、整合性など、経験のある監査人であれば無意識に様々な要素を総合して証憑を見ていると考えられる。「証憑突合」という作業を「取引先、日付、金額が帳簿と証憑で一致していることを確認する作業」と定義する場合には、A I に代替させることは可能となるであろうが、その他の複合的な要因まで考慮した手続を「証憑突合」とであると定義する場合には、その全てをA I が代替することは容易ではないかもしれない。

このことから「証憑突合はA I の代替可能性が高い」という表現の曖昧さが見えてくる。言葉では証憑突合と一言で表現されるが、具体的にどの範囲の監査証拠を得ることを目的として、具体的に何をどのような視点で確認し、判断を下すのかということを確認にしていかなければ、A I の代替可能性を適切に判断することができないと考えられるのである。

ここでは、「A I 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」との関連から証憑突合を例に説明したが、同種の曖昧さは様々な場面に存在すると考えられる。A I を適切に活用するためには、A I の判断根拠を理解し、信頼性を付与できるかどうかという視点だけではなく、A I に代替させようとしている業務が正確に定義できているのかという点にも十分な配慮が必要と考えられる。

上記二つの視点を踏まえて代替可能性を検討することで、監査の品質の維持・向上に資するA I 活用が可能になる、ということが真に言えるのではないだろうか。

《2. A I に関連する保証》

(1) A I に関連する保証が求められる社会的な背景

近年のA I の機能や性能の向上及び社会実装の拡大に伴い、A I による社会的なリスクも拡大している。例えば国外では、陳腐化したA I モデルを利用していた企業で多額の損失が発生した事例や、A I による差別的な判断や予測が社会問題化した事例などが報告されている。また近年では生成A I を利用した巧妙なディープ・フェイクも大きな社会問題となっている。

このようなA I に関連したリスクの高まりを受けて、国外においてはA I に係る強制力のあつた法規制も導入され始めており、また我が国においても、「広島A I プロセス」において高度

なA Iシステムによるリスクの軽減等が必要であるとの認識の下、信頼できるA Iの必要性について言及されているところである。

現在、A Iの信頼性を高めるための研究開発が進められているほか、第三者による保証等の制度的な対応についても議論がなされているところである。

このような社会的な背景の下、公認会計士・監査法人は、A Iに関連する保証業務等に対して以下の点から十分に貢献できると考えられる。

① 独立性

近年のA Iの社会的な影響を鑑みれば、リスクの程度によっては各企業の自主的なチェックのみに任せるのではなく、独立した第三者が信頼性を付与していく必要があると考えられる。

独立した立場において保証業務を提供するに当たっては、独立性の要件を具備する必要があるが、独立性は公認会計士・監査法人の職業倫理の一つとして強く要求されている事項である。保証業務実施者に係る独立性の要件は、財務諸表監査の監査人に求められる独立性が参考になる。

② 専門性

A Iに関連する保証を行うに当たっては、A Iのモデルのみではなく、それを取り巻く情報システムや業務プロセス、内部統制、ガバナンス、法令への理解が必要不可欠である。この点、公認会計士は、会計・監査に関する専門性のみならず、これらの企業活動に係る広範な知識や専門性を基に財務諸表監査を行っている。また近年では、大手監査事務所中心ではあるがデータサイエンティストなどA Iに関する知見を有する専門人材が増えてきている状況にある。

今後、A Iと共存できる社会を健全に発展させていくためには、A Iの信頼性を確保していくことが必要不可欠であり、またA Iに対して社会的な信頼を付与していくことはA Iのイノベーションや利用促進に資するものとなるであろう。長年、情報に信頼性を付与する役割を担ってきた公認会計士は、A Iに関連する保証の分野においてもその役割を担っていくことが考えられる。

(2) A Iに関連する保証業務を行っていくに当たり必要となる社会的コンセンサス

保証業務とは、適合する規準によって主題を測定又は評価した結果である主題情報に信頼性を付与することを目的として、業務実施者が、十分かつ適切な証拠を入手し、想定利用者に対して、主題情報に関する結論を報告する業務をいう。

A Iの保証における保証対象は、例えば、A Iに関連する内部統制の有効性となることや、A Iに関連する特定の指標（例えばA Iの予測精度に係る指標や、公平性に関する指標など）となることも考えられる。

A Iの保証業務を行っていくに当たっては、以下の二つの基準が必要であり、これらの社会

的コンセンサスを形成していくことが重要である。

- ・ A I をどのように管理するか（管理基準）
- ・ A I をどのように保証するか（保証基準）

① 管理基準

A I の管理に当たって必要なガイドラインやマネジメントのフレームワークは各国において策定・公表が進められているところである。

例えば米国では、NISTが2023年1月に、A I に係るリスク管理のためのガイダンスである「A I リスクマネジメントフレームワーク」を公表している。また、2023年12月には、ISO 及び国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission：IEC）の合同専門委員会から、A I マネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC 42001が発行されている。

我が国においても、広島A I プロセスに基づき、2024年4月に「A I 事業者ガイドライン」が公表されている。

このようにA I の管理に係る各種のガイドライン等は公表されはじめているものの、実務的にはまだ日も浅く、またA I に係る技術は日進月歩で変化していくものであることから、今後、A I の管理実務や助言業務等を通じて管理ノウハウを蓄積し、社会的なコンセンサスが得られるような管理基準を作り上げていくことが重要である。管理基準の策定に当たっては以下のようなA I の特性を踏まえる必要がある。

ア. A I の種類の多様性

一口にA I といっても、例えば数値データで分類や回帰を行うものから、文章や画像・音声・動画を生成・変換するものまで様々な種類のものがある。また、AI-OCRのように、どの企業でも使えるA I もあれば、特定の目的のために企業独自で作成されたA I もあり、A I 利用の目的やリスクも様々である。またA I の開発者、サービス提供者、利用者のそれぞれの立場によっても信頼性への役割や利害関係も異なってくる。

このようにA I の種類やリスクも多種多様であることから、個々に応じて柔軟に信頼性を確保していける仕組みが必要であり、どのA I にも当てはまるような画一的、標準的なチェックリスト等はそぐわないと考えられる。

イ. A I の固有の性質

これまで述べてきたように、A I は従来型の情報システムと異なる以下のような性質を有しており、一般的に信頼性の確保が困難である。

- ・ A I モデルは膨大な量のパラメーターとして記述される。本質としてブラックボックスであるため、信頼性という点では主として入出力に基づく評価が中心となる。
- ・ A I モデルは学習データに基づき生成される。そのためA I モデルは学習データに内在するバイアスに影響を受け、また、その信頼性は学習時と予測時の環境変化による影響も受ける。例えば、ある時点では信頼できるA I モデルであったとしてもその後の環境変化により信頼性が低下することもある。A I の信頼性は基本的には環境に依存し、継続的な

評価が必要である。

- ・ A I モデルは統計的に処理がなされるため、100%の信頼性（精度）を保証することは不可能なケースが多い。一般的にルールベースで記述されてはおらず正しい動作というものがないため、テストの成否が定まらないという性質を有する。

このようなA I モデル固有の性質から、A I に信頼性を付与するに当たっても一定の限界もあり、A I モデル自体にお墨付きを与えるかのような誤解を与えることは避けるべきである。

ウ. A I の企業における利用方法

企業におけるA I 利用の多くは、特定のA I モデルの出力のみで完結するものではなく、A I モデルを取り巻く情報システムや業務活動と一体となっはじめて機能しているものである。そのためA I の信頼性は、例えば、単純なA I モデルの性能（予測精度など）のみで確保されるものではなく、周辺の情報システムや業務活動など、それに関連する内部統制と一体となっはじめて、その信頼性が確保されるものである。

例えば、医療現場においてA I による画像診断を利用している場合、企業がA I の画像認識精度や限界を把握した上で、どのようなケースに人間の目による再診を行うかといったルール設定も重要な要素となる。また生成A I の利用に当たっては、ハルシネーションのほか、情報漏えい、著作権等侵害、犯罪利用や、生成A I の誤作動をもたらす指示入力（プロンプトインジェクション）といったリスクに対応する内部統制も重要になってくる。

② 保証基準

近年、A I に係る取り組みを透明性報告書として公表している企業も見られる。現時点では、A I に関連する保証の制度や実務についての社会的なコンセンサスは形成途上にあるが、今後、A I に関する管理実務の蓄積が進むにつれ、関連する管理基準が策定され、社会的なコンセンサスやステークホルダーのニーズの高まりに応じて、①合意された手続業務（AUP）、②限定的保証、③合理的保証といった流れで、A I に関する保証が社会的に求められる可能性がある。

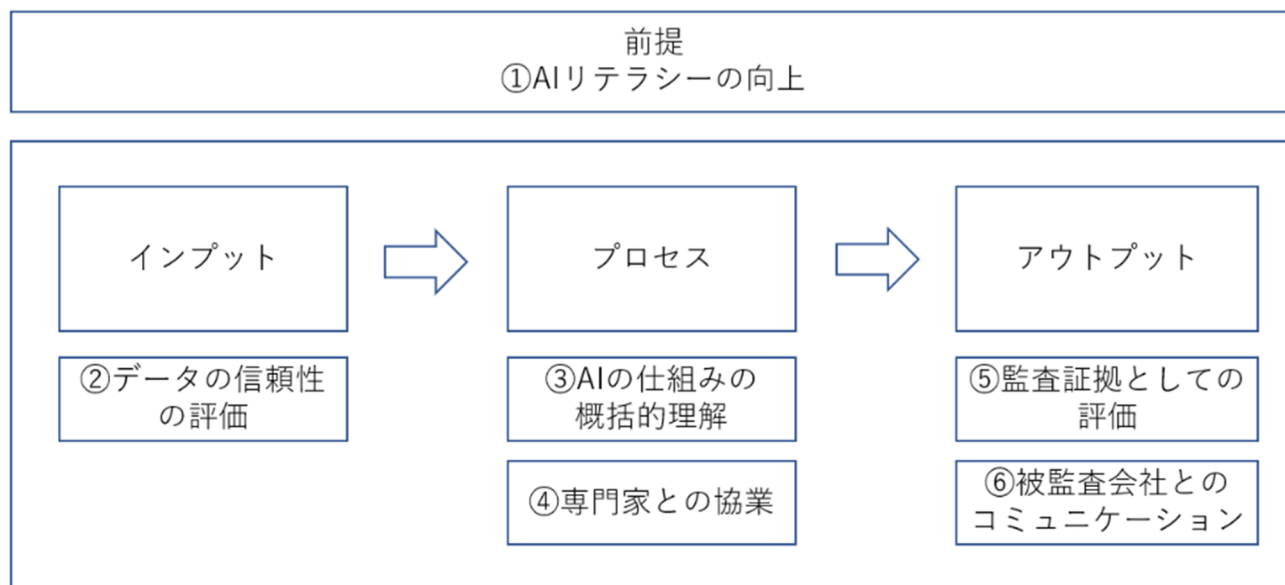
A I に関連する保証を行うに当たっては、国際保証業務基準（International Standard on Assurance Engagements : ISAE）3000、若しくは日本公認会計士協会が策定した保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に基づき業務が行われることが想定されるが、ISAE3000及び保証業務実務指針3000は汎用的な基準であり、今後、A I に関連する保証業務に焦点を当てた保証基準が作成されることも考えられる。

《3. 未来の会計士像》

(1) 今後の会計士に求められるスキル

A I の導入により会計士が不要になることはないが、A I の活用を通じて会計士も進化する必要がある。これまでの章での考察を踏まえて、監査業務において今後の会計士に求められるスキルを考察する。

【図表13】 今後の会計士に求められるスキルの全体像



① AI リテラシーの向上

AI 技術の著しい進歩、とりわけ生成AI の登場はホワイトカラーの業務を大きく変えると言われており、監査業務においてもAI を使いこなすことが前提となる時代に入ると言っても過言ではない。AI の利用の有無で監査の効率性・監査品質に差が出ることになり、使わない選択肢はないと考えた方が良いでしょう。AI を使いこなすために、AI の基礎的な知識を習得した上で、AI に何ができて、何ができないのかの理解が必要である。その中には、第Ⅱ章「監査におけるAI の利用」で言及したようなAI の得意・不得意を理解することにも含まれる。また、AI 利用の目的をAI が授けてくれることはなく、会計士による目的の明確化が必要である。既存業務を置き換えるのか、あるいは品質の補強をするのかなど目的を定めることで、手段が目的化することを避ける必要がある。こうした「何の目的で・何のAI が必要かを判断した上で、既存のAI サービスを活用する、あるいは専門家と協業しながら目的に適合したAI を開発する」というAI 活用の企画力が監査人においても不可欠になる。加えて、第Ⅲ章の「3. 情報セキュリティに関するリスク」で言及したAI リテラシーも必要になることは言うまでもない。

② データの信頼性の評価

AI はデータ投入がスタートであり、利用データの信頼性が低い場合は結果としてAI が誤った結論を導いてしまう可能性がある。そのため、監査人が基本動作として実施しているデータの正確性・網羅性の確認といった手続が、AI 活用においても求められる。入力データは信頼できるのか、学習に適しているのか、データに過度の偏りがないかなどの判断力が欠かせず、監査人のこれまで培ってきたデータの信頼性評価のスキルやビジネスの理解力を、

AI 領域に拡張することが求められる。

③ AI の仕組みの概括的理解

AI を活用し監査証拠の一部として利用する以上は、AI の仕組みの理解が欠かせない。AI の専門的な知識までは必要ないが、インプット・アウトプットの評価を行い、かつ、データサイエンティストとのコミュニケーションを図るための概括的な知識の習得は求められる。

④ 専門家との協業

AI の活用や品質管理において、データサイエンティストと協業をする場面が出てくる。監査手続の前提・目的・利用局面などを監査人ではないデータサイエンティストが理解できるよう、噛み砕いて説明し、専門家の業務結果について要諦をつかみながら個々の監査業務への適合性を評価し、また結果を専門家にフィードバックしながら改善活動を行うといった専門家と協業する能力が求められる。

⑤ 監査証拠としての評価

財務諸表は「事実と慣習と判断の総合的産物」と言われるように、被監査会社のビジネス・組織・経営者の判断といった個別事情を多分にはらみ、毎年変化していくものである。監査人にはその会社の・その年の最適な監査判断を、柔軟に導き出す技量が必要とされる。この点、AI がこの役割を代替できるかということ、AI 自身が状況変化を汲み取ってその活用データ・ロジック・変数などを柔軟に切り替えることができるわけではなく、そもそもAI が活用可能なデータは監査人が扱っている情報のごく一部である。そのため、監査人が柔軟に情報を出し入れしながら被監査会社の実態を捉え、あるいは財務諸表利用者の視点も考慮しながら行っている「総合的判断」をAI が代替できるわけではない。また、生成AI に関して言えば、ハルシネーションへの対応も必要である。AI を最大限活用しながら効率性を高め人間の弱みを補いつつも、AI の出力結果を鵜呑みにせず「十分かつ適切な監査証拠が得られているか」という観点で監査人が吟味・判断することが不可欠である。

⑥ 被監査会社とのコミュニケーション

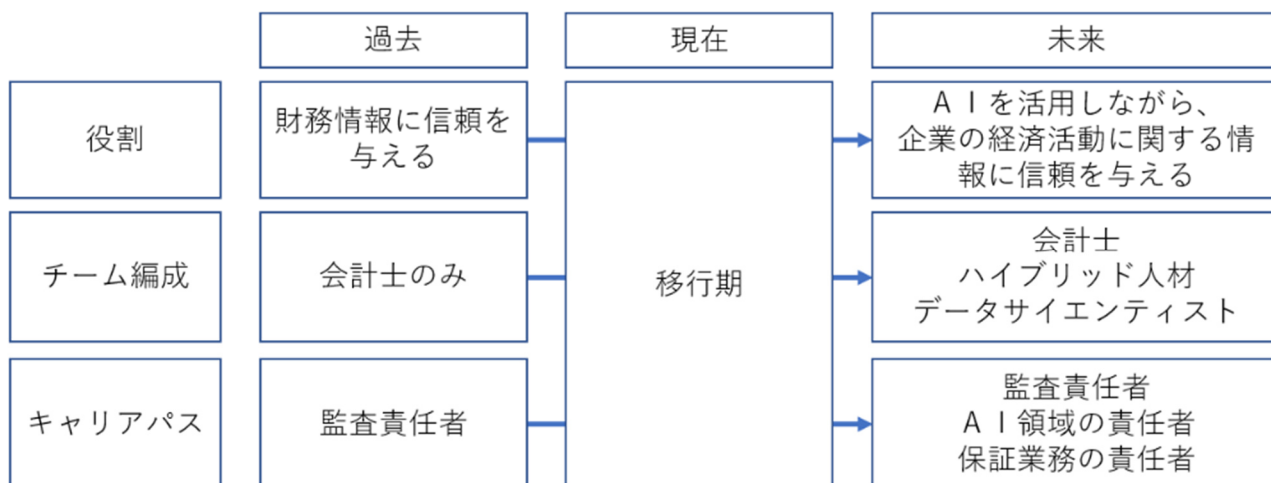
相手がどんな前提知識・ニーズを持っているかを聞き出し、またそれらを踏まえ何をどのように伝えるべきかといった相手と向き合ったコミュニケーション力は、AI が一定の回答を導き出す時代においてますます重要になる。常に一から十の説明が必要なわけではない。相手・局面に応じてコミュニケーションの内容やゴールを決めた上で、相手の反応を見ながら軌道修正を図り、結果として「相手に伝わる説明をし、必要なフィードバックを受け、相手の課題解決につなげてもらう」という双方向のコミュニケーションの重要性を、AI の台頭を機に再認識する必要がある。また、監査の結論到達には被監査会社の協力が不可欠であり、監査計画から意見形成に至るまで、被監査会社とのコミュニケーションの充実度が監査品質を決める重要要素であることは昔も今も変わらない。監査を企業価値向上に資する有用

なものに高めていくためには、経営者の立場を理解し経営者の言葉で伝える能力が欠かせず、監査人自身が高度なコミュニケーション力と人間力を兼ね備えることが求められる。

(2) 未来の会計士像

前項を受け、監査及びその関連領域において未来の会計士が担うべき役割・チーム編成・キャリアパスについて考察する。

【図表14】 会計士の役割の変遷



① 役割

「情報の信頼性を保証するプロフェッショナル」として、会計士の活躍の場がより広がっていく。前項で示したスキルを身に着けた会計士が、AIを活用しながら幅広く企業の経済活動に関する情報に信頼を与える存在となる。例えば、これまで行われてきた基準への準拠性の観点での監査に加え、昨今のESG経営の観点で将来リスクの提言を行いながら企業価値向上に資する監査・保証を提供することが挙げられる。これは「批判的機能」と「指導的機能」という会計士の社会的使命についてその発揮領域が拡大しかつ深度が深まるという見方でもできる。AIという手法の高度化と社会的な保証対象の拡大が、批判的機能（早期に発見する）と指導的機能（対話を通じて洞察に変える）という2大機能の進化を求めているとも言える。

② チーム編成

役割の変化とともに当然にしてチーム編成も変わる。被監査会社の経営環境を熟知し経営者との対話力を持ち監査・保証の品質を担保できる会計士が今後も必要とされ続けることはもちろんだが、社会や企業経営の複雑化・情報化社会の進展とともに、全ての情報を吸収し監査・保証の全領域に精通することが難しくなり、特にAI領域はその傾向が顕著である。そこでAI領域について責任を持ちデータサイエンティストとの懸け橋になる、監査とAIの両方を理解したハイブリッド人材が必要となる。

③ キャリアパス

役割・チーム編成の変化とともに、監査及びその関連領域における会計士のキャリアパスも多様化していく。その一例を紹介する。

- ・ タイプ1

経営者との対話に強みを発揮し、A I 活用についてはハイブリッド人材を起用しながらチーム全体を指揮する会計士

- ・ タイプ2

監査とA I の両方を理解し、データサイエンティストと連携しながら監査の効率化・高度化を指揮する会計士。また、このような役割特化型で多くの監査チームのサポートをする会計士

- ・ タイプ3

監査業務で培った「情報の信頼性を保証するプロフェッショナル」という強みを生かして、保証業務をはじめとした新領域に進出する会計士

- ・ タイプ4

個々のプロジェクトや法人という立ち位置を超えて業界や規制当局側に立ち、情報に信頼を与えるという社会要請に基準策定という立場で貢献する会計士

これらはいくまで一例である。社会や企業経営の複雑化・情報化社会の進展とともに情報の信頼性付与というニーズはますます高まっていく。こうしたニーズに応えるには「A I をはじめとする先進的手法を駆使しながら企業の経営課題を早期識別し、経営者と対話をしながら経営課題の解決に導く人材」の活躍が期待され、会計士の活躍の場は広がるばかりである。

《おわりに》

「A I によって公認会計士の仕事なくなる」と言われ始めた頃、公認会計士にとってA I は未知の部分が多く、漠然とした期待や不安があった。本研究文書で述べてきたとおり、近年ではA I を監査に用いる研究・開発が実際に行われ、また、ChatGPTをはじめとする生成A I に日常的に触れることができるようになり、徐々にその実体が分かってきた。現在までの調査・研究を基にすると、A I は直ちに会計士の業務を代替するものではなく、適切に活用することによって監査品質の向上や効率化に寄与するものと考えられる。また、A I に関連した新たな保証業務も生まれてくると予想される。

しかし、A I が監査にもたらす変化はそれだけであろうか。

近年、財務情報の開示内容は年々拡充し、さらには非財務情報の開示に対する要求も高まっている。開示領域の拡大が進む中、それらに対する保証も当然求められてくる。そうした社会からの期待に対して、私たち公認会計士はどれだけ応えられているだろうか。

開示情報が増え、その重要性が高まるほど、保証のニーズも高まる。しかし、人の手を中心とした従来型の監査や保証の手法では限界があり、全ての期待に対応することは難しくなる。そこにおいて、現実的になってきたA I の利用は、公認会計士にとって強力な味方になり得る存在で

ある。

「公認会計士や監査の限界を広げる」ことこそが、A I のもたらす真の変化ではないか。それによって、増え続ける社会からの期待に向き合えば、「公認会計士の仕事がなくなる」というような議論にはならないであろう。

その一方で、公認会計士がA I をはじめとしたテクノロジーに追従できず、社会から大きく後れを取る状況になった場合、どのような未来になるであろうか。監査業界が単に従来の監査の枠組みに留まるだけでは、社会からの信頼を得られなくなるであろう。そのときは正に「公認会計士の仕事がなくなる」と言える。

A I に対してどう向き合っていくのか、企業や投資家、その他様々なステークホルダーが監査業界に対して目を向けている。「A I によって仕事がなくなってしまうのか」という悲観的な議論ではなく、A I を活用することでどれだけより多くの社会に期待に応えられるようになるのか、積極的な議論を行うときである。本研究報告は今後の議論・研究のための前提知識と言えるものであり、これをきっかけとして未来の監査・会計士像がより具体的にになっていくことを期待して締めくくりとしたい。

以 上